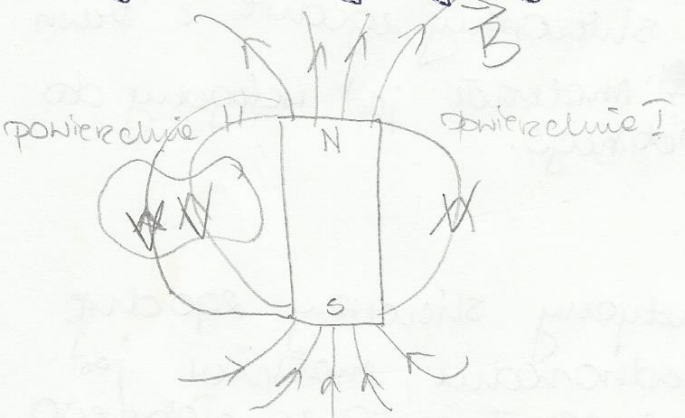
POLE MAGNETYCZNE

Prawo Gaussa dla pól magnetycznych

Wypadkowy strumień magnetyczny Φ_B przez dowolną zamkniętą powierzchnię jest równy zeru.

$$\Phi_B = \oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

Wypadkowy strumień magnetyczny przenikający przez powierzchnię zamkniętą jest równy zeru, gdyż nie ma wypadkowego „ładunku magnetycznego", czyli pojedynczych biegunów magnetycznych otoczonych przez tę powierzchnię.



gdzie $\vec{B}$ to indukcja elektromagnetyczna

Magnetyzm i elektrony

$$\vec{\mu_S} = -\frac{e}{m}\vec{S}$$

μ_S - spinowy moment magnetyczny elektronu

e - ładunek elektronu

m - masa elektronu

S - spinowy moment pędu elektronu



Gdy elektron jest umieszczony w zewnętrznym polu magnetycznym B zewn jego energia potencjalna może być związana z ustawieniem spinowego momentu magnetycznego μ_S, podobnie jak energia potencjalna jest związana z ustawieniem dipolowego momentu magnetycznego μ orbitalnej z ruchem umieszczonej w zewnętrznym polu magnetycznym

Magnetyczne właściwości materii (dia-, para- i ferromagnetyki)

Jeżeli suma wszystkich momentów magnetycznych wytwarza pole magnetyczne, to mówimy, że materiał ma właściwości magnetyczne.

- Diamagnetyzm

W materiale umieszczonym w zewnętrznym polu magnetycznym B_{zew} powstaje moment magnetyczny skierowany przeciwnie do B_{zew}. Jeżeli pole jest niejednorodne, materiał jest wypychany z obszaru silniejszego pola magnetycznego do słabszego pola.

- Paramagnetyzm

Powstaje moment magnetyczny skierowany zgodnie z B_{zew}. Jeżeli pole jest niejednorodne, materiał jest wciągany do obszaru silniejszego pola ze słabszego.

- Ferromagnetyzm

Powstaje silny moment magnetyczny skierowany zgodnie z B_{zew}. Jeśli pole jest niejednorodne, materiał jest wciągany do silniejszego pola magnetycznego ze słabszego.

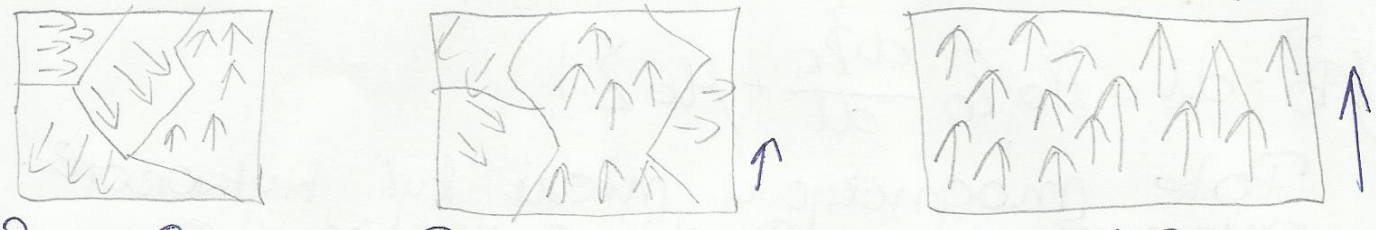
Ferromagnetyki

Domeny magnetyczne - zdolność uporządkowania momentów magnetycznych w pewnych obszarach.

Żelazo, kobalt, nikiel, gadolin, dysproz ← wykazują ferromagnetyzm

Jego źródłem jest zjawisko kwantowe, zwane oddziaływaniem wymiennym. ← spiny niesparowanych elektronów w jednym atomie oddziałują ze spinami niesparowanych elektronów w sąsiednich atomach. W związku z tym pojawia się uporządkowanie momentów magnetycznych atomów. Trwale namagnesowane.

Ferromagnetyk umieszczony w zewn. polu magnetycznym:
- wzrost rozmiaru domen wzdłuż pola magnetycznego
- zmiana ustawienia dipoli magnetycznych wewnątrz domeny, aby ustawienie było zbliżone do zewn. pola magnetycznego

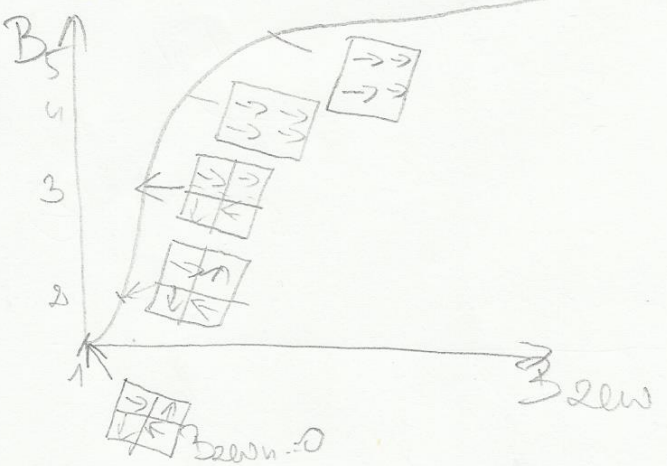


$B_{zewn} = 0$ $B_{zewn} > 0$ $B_{zewn} > 0$

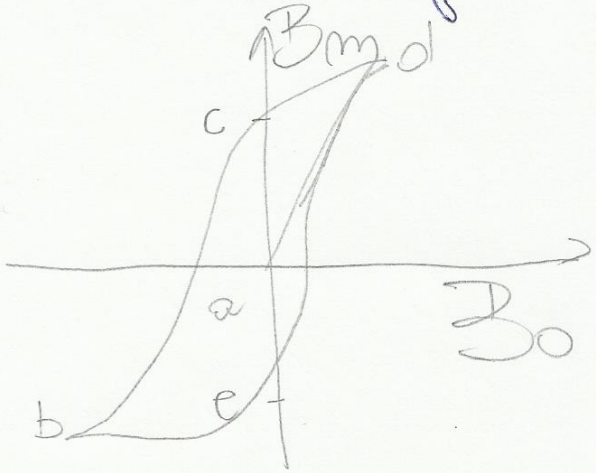
Po przekroczeniu temp. krytycznej (temp curie) ferromagnetyk staje się paramagnetykiem!

Do badania namagnesowania stosuje się pierścień Rowlanda.

Wykres indukcji magnetycznej B ferromagnetyka zmieniającej się pod wpływem B_{zew}.



Pętla histerezy



Uogólnione prawo Ampere'a

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} + \mu_0 \sum I$$

Pole magnetyczne może być wytworzone przez przepływający prąd i zmieniający się strumień elektryczny.

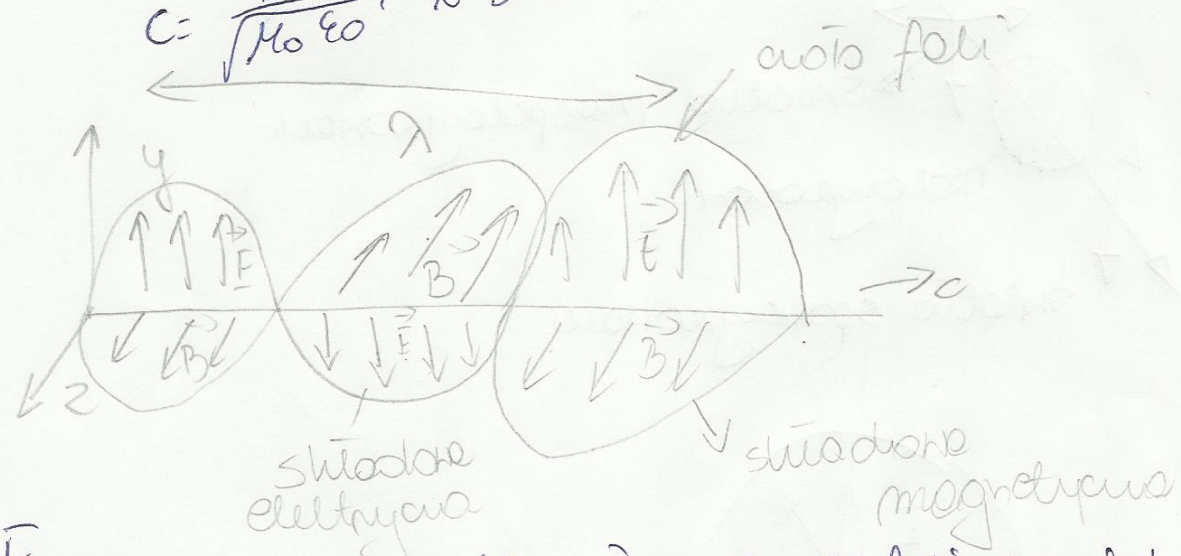
Fale elektromagnetyczne

Co to jest fala elektromagnetyczna

Cechy fali:
- jest falą poprzeczną
- wektor natężenia pola elektrycznego jest zawsze prostopadły do wektora indukcji pola magnetycznego
- iloczyn wektorowy $E \times B$ wyznacza kierunek rozchodzenia się fali
- natężenie pola elektrycznego i indukcja pola magnetycznego zmieniają się zawsze sinusoidalnie z tą samą częstotliwością, a nie oscylacje są zgodne ze sobą

$$E = E_m \sin(kx - \omega t)$$
$$B = B_m \sin(kx - \omega t)$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$$



$$\frac{E}{B} = c$$

szybkość przepływu energii fali przez jedn. powierzchnię

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

$\vec{S}$ – wektor Poyntinga

Natężenie wektora Poyntinga S fali elektromagn. w każdym punkcie jest natężeniem rozchodzenia się fali i natężeniem przepływu energii w tym punkcie

$$S = \frac{1}{c\mu_0} E^2$$

Natężenie fali elektromagnetycznej

$$J = S_{śr} = \frac{1}{c\mu_0} [E^2]_{śr}$$

$$J = \frac{1}{2c\mu_0} E_m^2$$

$$J = \frac{P_{źr}}{4\pi r^2}$$

$P_{źr}$ - moc źródła

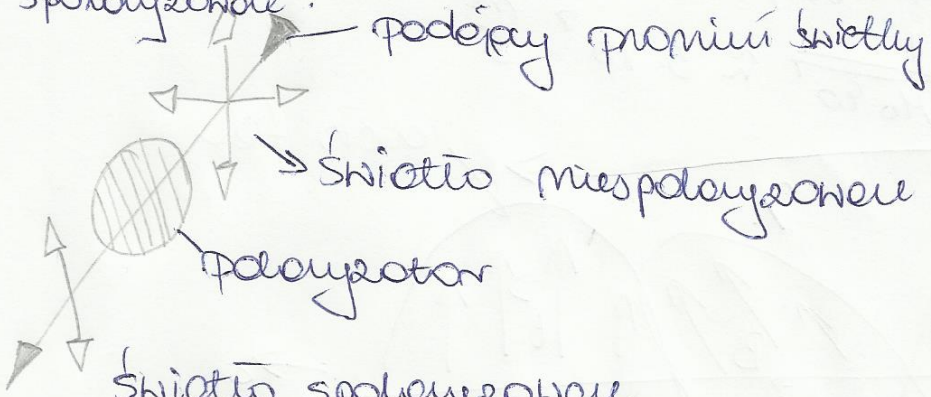
Natężenie promieniowania elektromagnetycznego z izotropowego źródła punktowego w odległości r od niego

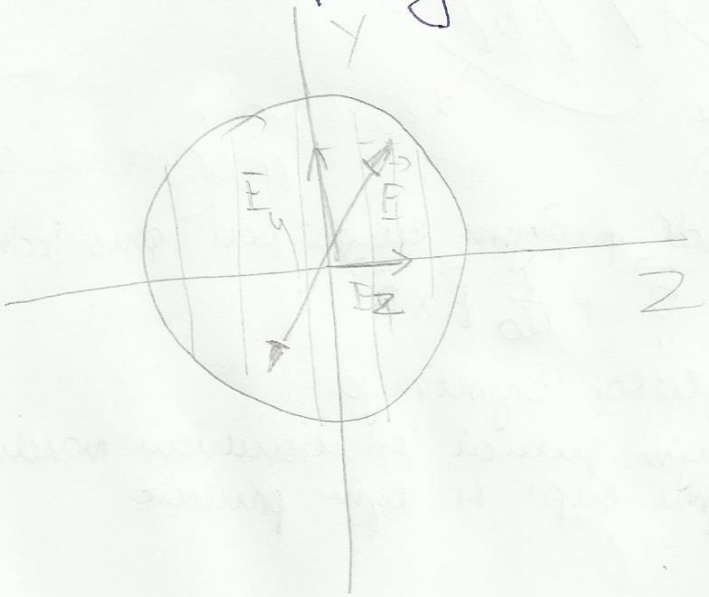
Światło niespolaryzowane, spolaryzowane - prawo Malusa

Światło - promieniowanie elektromagnetyczne rejestrowane ludzkim okiem

Światło widzialne - 430 - 690 [nm] (380 - 780) [nm]

Światło spolaryzowane:



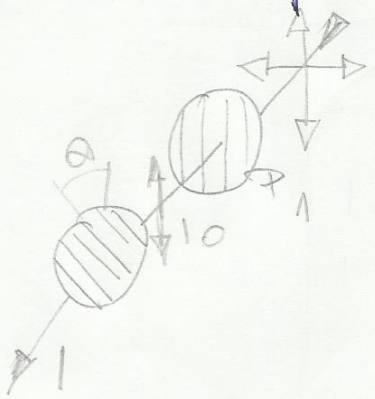


Prawo Malusa

$$J = J_0 \cos^2\theta$$

I_0 - natężenie światła padającego (za P_1)

I - natężenie po przejściu przez polaryzator P_2



Prawo odbicia i załamania

Prawo odbicia:

Promień odbity leży w płaszczyźnie padania, a kąt odbicia θ_1' jest równy kątowi padania θ_1

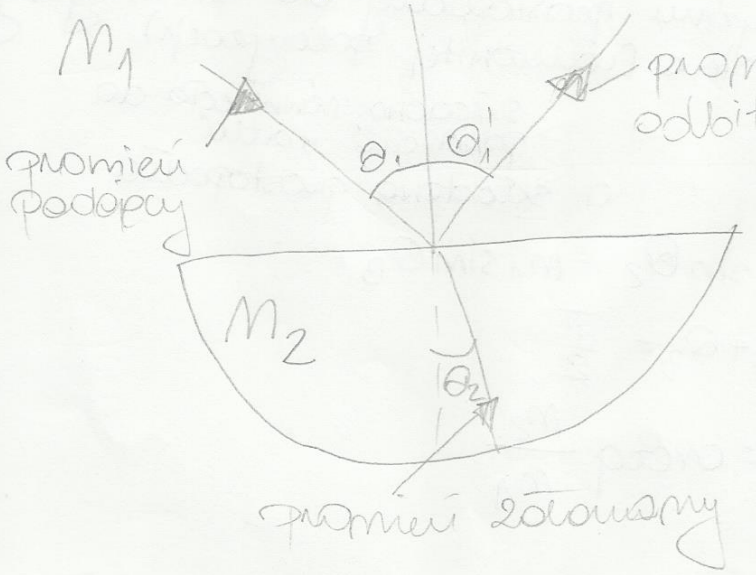
$$\theta_1' = \theta_1$$

Prawo załamania:

Promień załamany leży w płaszczyźnie padania, a kąt załamania θ_2 jest związany z kątem padania θ_1

$$n_2 \sin\theta_2 = n_1 \sin\theta_1$$

n_1, n_2 - współczynniki załamania charakteryzujące ośrodki



$$n_1 = \frac{c}{v_1}$$

$$n_2 = \frac{c}{v_2}$$

→ bezwzględny współczynnik załamania

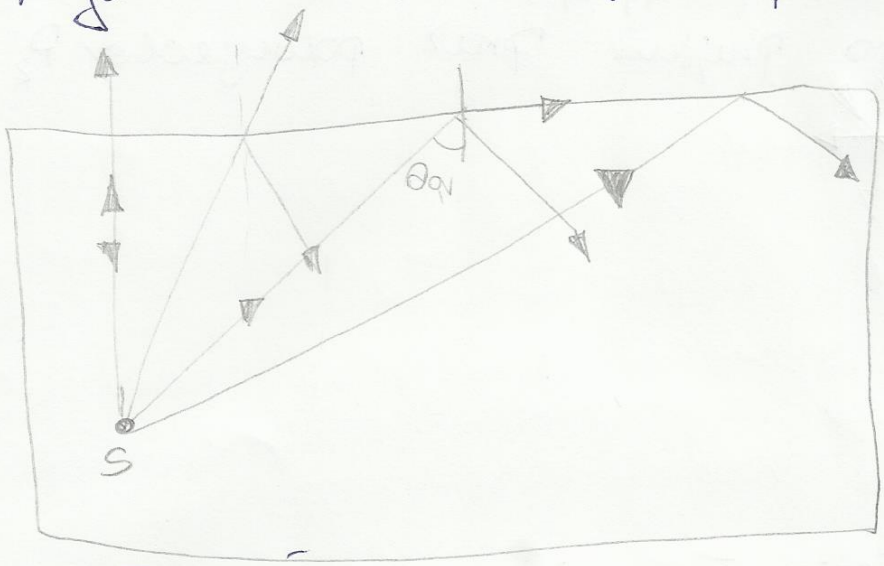
$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$$

↓

względny współczynnik załamania

Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia

Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia światła wystąpi gdy z punktowego źródła S umieszczonego w ośrodku dla kątów większych od kąta granicznego Θ_{gr}.



z prawa załamania

$$n_2 \sin\frac{\pi}{2} = n_1 \sin\Theta_{gr}$$

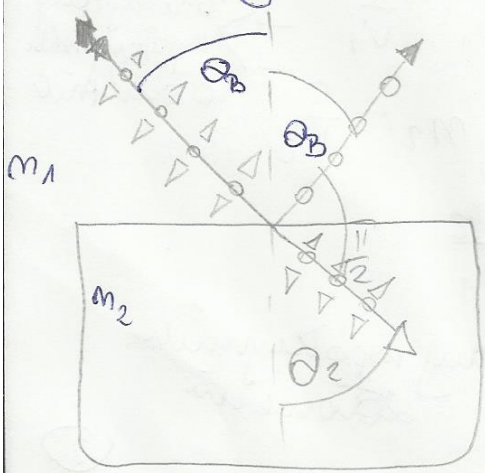
$$\sin\Theta_{gr} = \frac{n_2}{n_1}$$

dla powietrza $n_2 = 1$

$$\sin\Theta_{gr} = \frac{1}{n_1}$$

Polaryzacja przy odbiciu - kąt Brewstera

Gdy światło pada na powierzchnię dielektryka (szkło, woda) przy odpowiednim kącie padania promienie odbite są całkowicie spolaryzowane liniowo w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny padania. Jest to kąt Brewstera (całkowitej polaryzacji)



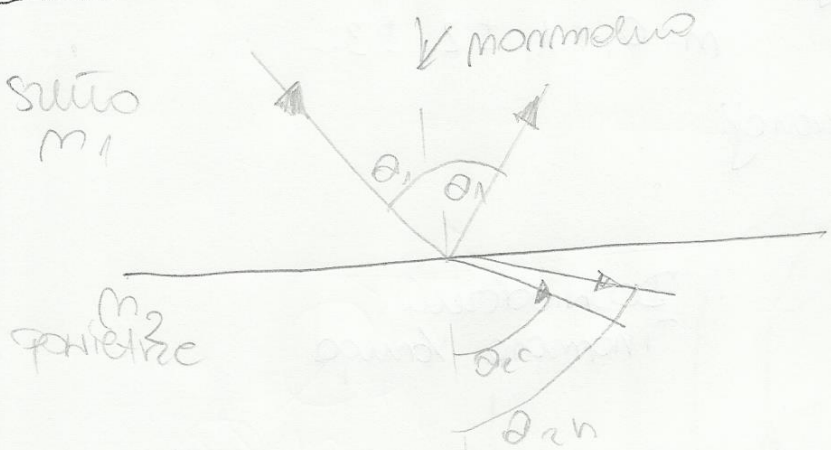
△ ▷ składowe równoległe do powierzchni szkła

○ składowe prostopadłe

$$\begin{cases} n_2 \sin\Theta_2 = n_1 \sin\Theta_B \\ \Theta_2 + \Theta_B = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\Theta_B = \operatorname{arctg}\frac{n_2}{n_1}$$

Zjawisko rozszczepienia światła białego



Promień fioletowy najbliższy załamuje się najmniej niż promień czerwony (ostrość dł. fali)

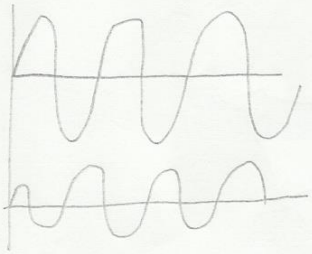
Zjawiska interferencji i dyfrakcji

Interferencja

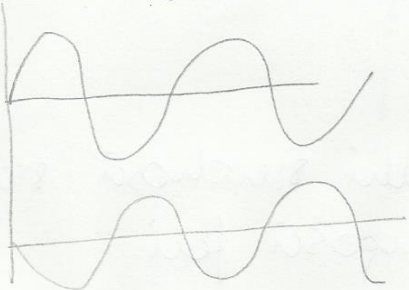
Gdy dwie fale lub więcej spotykają się w jednym punkcie przestrzeni. Doświadczenie wówczas do ich nałożenie.

Zasada superpozycji: fale wypadkowe jest sumą fal składowych

Interferencja konstruktywna - fale muszą tą samą fazą (wzmocnienie)



Interferencja destruktywna:
przeciwnefazy - ostatniego obrazu



Aby obserwować stały obraz interferencyjny nakładające się fale muszą mieć różnicę faz stałą w czasie (koherentne - spójne)

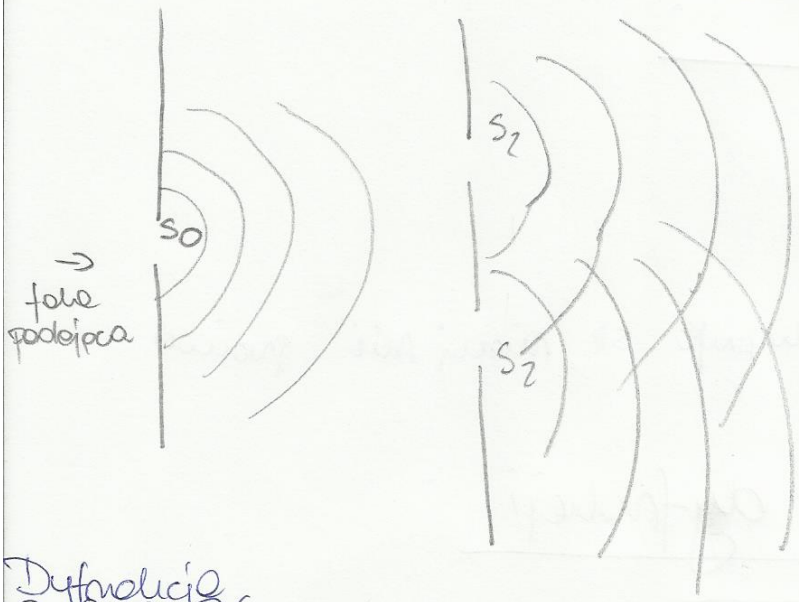
Wzmocnienie fali, gdy różnica przebytych przez nie dróg ΔS jest równa wielokrotności połowy długości fali

$$\Delta S = n\lambda \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2$$

Osłabienie, gdy różnica przebytych przez nie dróg ΔS pt nieparzysta wielokrotność połowy długości fali

$$\Delta S = (2n+1)\frac{\lambda}{2} \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \ldots$$

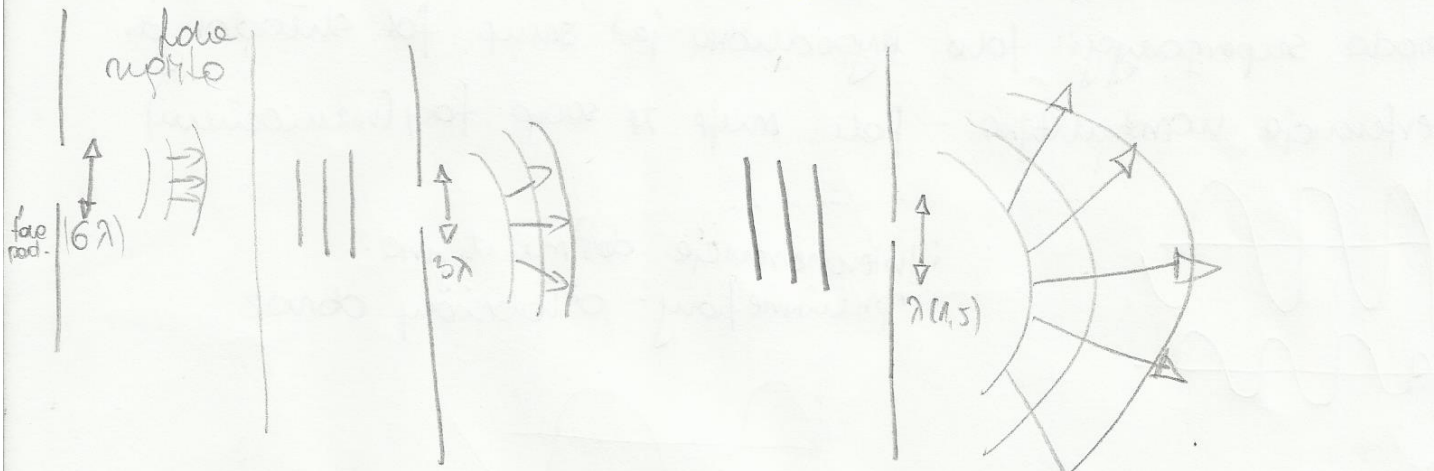
$n \leftarrow$ rząd interferencji



Doświadczenie Thomasa Younga

Dyfrakcja

Jeśli fala napotyka na swojej drodze przeszkodę, w której znajduje się otwór o wymiarach zbliżonych do długości fali, cała fala będzie się rozprzestrzeniać, a cześć ulegnie ugięciu (dyfrakcji)



3 przypadki średnicy szczeliny w stosunku do długości fali

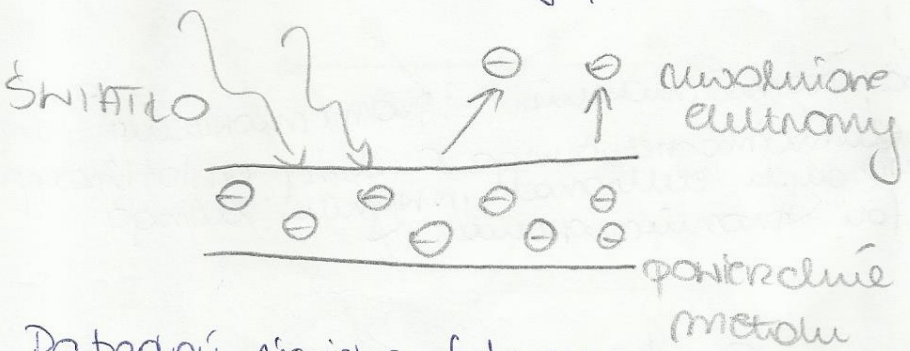
Warunek otrzymania

$$a \sin\Theta_n = n\lambda \qquad n = \pm 1, \pm 2$$

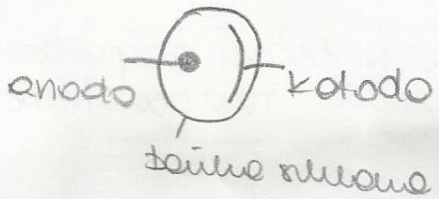
FIZYKA WSPÓŁCZESNA

Cząsteczkowa natura światła

Zjawisko fotoelektryczne - wiązka światła o wystarczająco krótkiej fali padająca na czystą powierzchnię metalu powoduje zjawisko (wybicie) elektronów z tej powierzchni.



Do badań zjawiska fotoelektrycznego wykorzystano fotokomórkę próżniową. (próżniowe bańki zaopatrzone w dwie elektrody)



(BADANIE ZJAWISKA ZA POMOCĄ FOTOKOMÓRKI)

Obserwacje zjawiska fotoelektrycznego:
- elektrony wybijane są natychmiast po naświetleniu (10^{-9} s)
- wybijanie tylko w przypadku, gdy częstotliwość światła jest większa od pewnej częstotliwości granicznej charakterystycznej dla danego materiału
- Liczba emitowanych w jednostce czasu elektronów jest proporcjonalne do natężenia oświetlenia
- energia wybitych elektronów nie zależy od natężenia oświetlenia; jest proporcjonalna do częstotliwości fali świetlnej

$E = h\nu$ — energia kwantu promieniowania (energia fotonu)

h - stała Planck'a

ν - częstotliwość fali elektromagnetycznej

$\nu = \frac{c}{\lambda}$

Elektrony mogą poruszać się w metalu dosyć swobodnie, ale aby opuścić jego powierzchnię potrzebują pewnej energii zwanej pracą wyjścia.

Przemiana energii w zjawisku fotoelektrycznym:

$h\nu = W + \frac{1}{2}mv^2$

m - masa elektronu
v - prędkość pozaatomowa

Efekt Comptona

$$p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

pęd fotonu

Jest to zjawisko rozpraszania promieniowania X i promieniowania gamma, czyli promieniowania elektromagnetycznego o dużej częstotliwości, na swobodnych lub słabo związanych elektronach, w wyniku którego następuje zwiększenie długości fali promieniowania.

$$\Delta\lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\Theta)$$

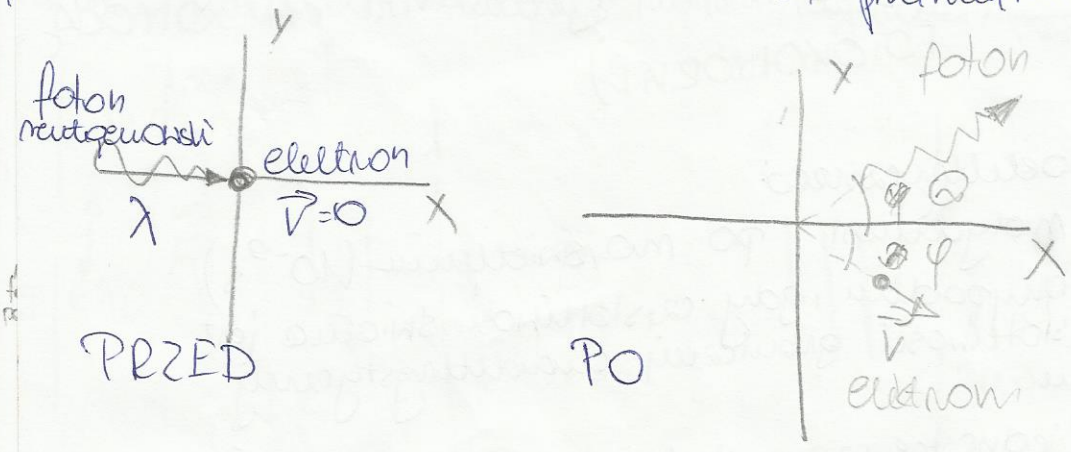
$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \lambda_c(1 - \cos\Theta)$$

Θ - kąt rozproszenia

λ_c - comptonowska długość fali

Przemnożyć comptonowskie

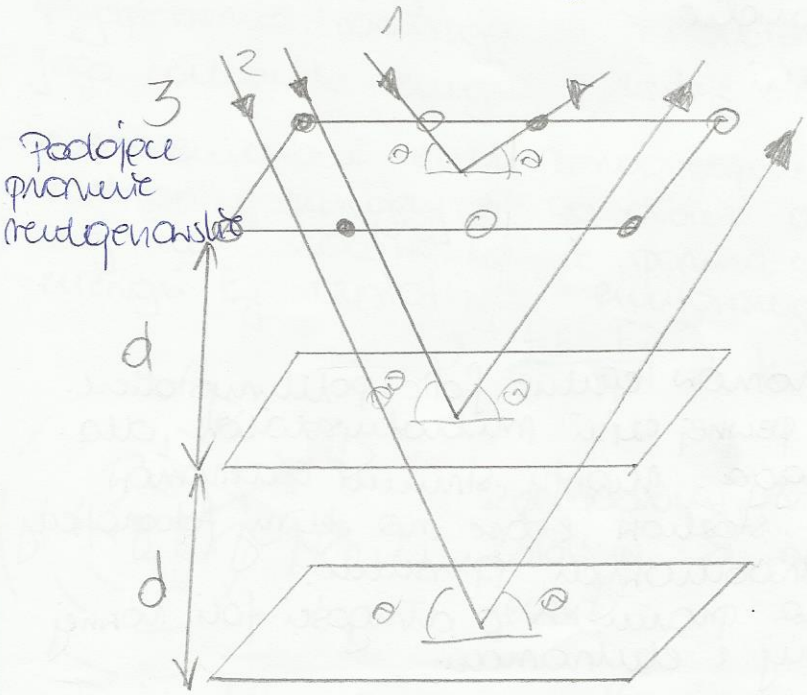
m - masa cząstki, w której rozproszone się promieniowanie rentgenowskie

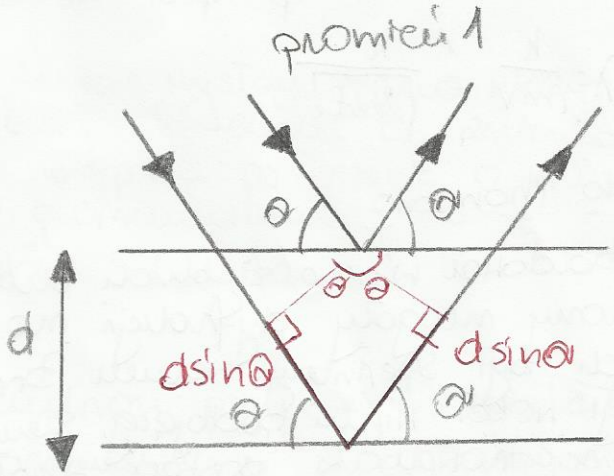


Dyfrakcja promieniowania X

Promieniowanie X jest bardzo krótkie. Długość tego promieniowania jest porównywalna z odległościami między płaszczyznami sieciowymi, a więc kryształ stanowi rodzaj siatki dyfrakcyjnej naturalnej dla promieniowania X.

Wynikiem badań Bragga było sformułowanie warunku wzmocnienia fal rozproszonych na krysztale:





Padające promieniowanie rentgenowskie ulega dyfrakcji na strukturze krystalicznej. Ich ugięcie zachodzi tak, jak gdyby były odbijane od różnych równoległych płaszczyzn, pod kątem odbicia równym kątowi ich padania.

$$n\lambda = 2d \sin\Theta$$

Warunek konieczny, aby fale ugięte na jednej płaszczyźnie sieciowej nałożyły się w zgodnych fazach z falami ugiętymi na kolejnych płaszczyznach.

n - rząd ugięcia
λ - długość fali
d - odległość między płaszczyznami sieciowymi.

Fali de Broglie'a, doświadczenie Thomsona

Przedstawił pogląd że wszystkie cząsteczki mogą mieszaniny pod względem wykazują właściwości falowe.

Długość fali materii jest równa od pędu cząsteczki w taki sam sposób jak długość fali świetlnej od fotonu.

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad h - \text{stała Planck'a}$$

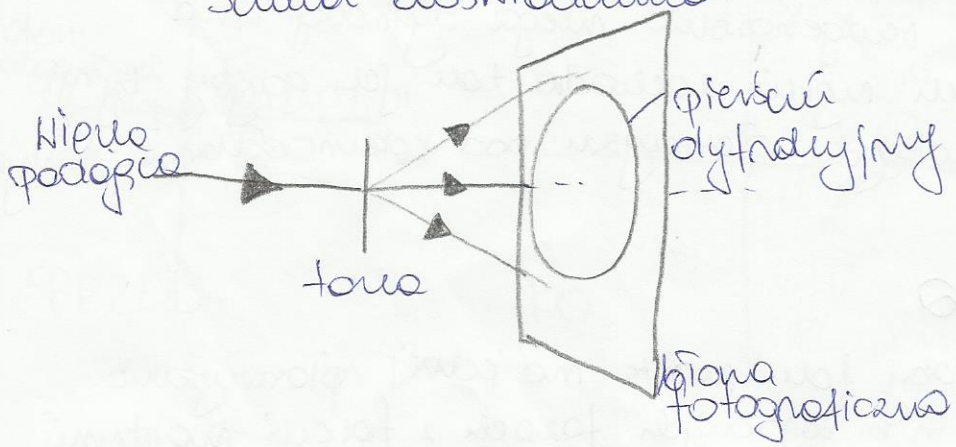
p - pęd cząsteczki

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}}$$

Metoda Thomsona

Bombardował wiązkę szybkich elektronów cienkie folie polikrystaliczne. Elektrony ulegały dyfrakcji na pewnej części mikrokryształów, dla których były spełniony warunek Bragga. Wiązki strumień elektronów tworzył wokół wiązki padającej szereg stożków, które na ekranie fotograficznej były rejestrowane w postaci współśrodkowych pierścieni. Analogiczny efekt był obserwowany dla promieni X o długości fali równej długości fali de Broglie'a związanej z elektronami.

Schemat doświadczenia:



Budowa atomu wg Bohra

POSTULATY BOHRA:

- elektron może poruszać się tylko po pewnych dozwolonych orbitach (zgodnie mechaniką kwantową liczby orbit z mechaniki klasycznej)
- atom wodoru może znajdować się tylko w ściśle określonych stacjonarnych stanach energetycznych, w których pomimo, że elektron doznaje przyspieszenia (poruszając się po orbicie) nie wypromieniowuje energii. Jego całkowita energia pozostaje stała.
- promieniowanie elektromagnetyczne zostaje wysłane tylko wtedy, gdy elektron poruszający się po orbicie o całkowitej energii E_k zmienia swój ruch skokowo, tak że porusza się następnie po orbicie o niższej energii E_j. Częstotliwość emitowanego promieniowania:

$$\nu = \frac{E_k - E_j}{h}$$ h - stała Planck'a



Emisja fotonu przy zmianie orbity elektronu

Założony, że elektron porusza się po orbicie kołowej o promieniu r ze środkiem w miejscu jądra.

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = m\frac{v^2}{r}$$

↓ siła dośrodkowa

↓ siła przyciągania między protonem i elektronem

$$v = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mr}}$$

m - masa elektronu
e - ładunek elektronu
r - promień orbity
ε_0 - przenikalność elektryczna próżni.

Energia kinetyczna elektronu krążącego po orbicie r:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mr} = \frac{ke^2}{8\pi\varepsilon_0 r}$$

Energia potencjalna:

$E_p = mgh$ (korzystamy z potencjału i ładunku)

$$E_p = V(-e) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e}{r}\cdot(-e) = \frac{-e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

Całkowita energia:

$$E_c = \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} = \boxed{-\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r}}$$

Pęd elektronu:

$$p = m \cdot v = m \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m r}} = \sqrt{\frac{m e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}}$$

$$L = p \cdot r = \sqrt{\frac{m e^2 r}{4\pi\varepsilon_0}}$$

Wynikowy wniosek, że jeżeli znany promień orbity r, to znany pozostałe wartości.

Oznacza to, że jeżeli jedna z tych wartości jest skwantowana (może przyjmować ściśle dwiskretne wartości) to inne też są skwantowane.

KWANTOWANIE ENERGII:

Bohr sformułował zasady, które dopuszczały tylko pewne promienie orbit, czyli tylko pewne wartości energii elektronów.

Identyczne parametrów orbity:

moment pędu musi być całkowitą wielokrotnością stałej Planck podzielonej przez 2π.

$$L = n\frac{h}{2\pi} \qquad n = 1, 2, 3 \ldots$$

Skwantowany promień orbity:

$$r_n = n^2 \frac{h^2 \varepsilon_0}{\pi m e^2} = n^2 r_1$$

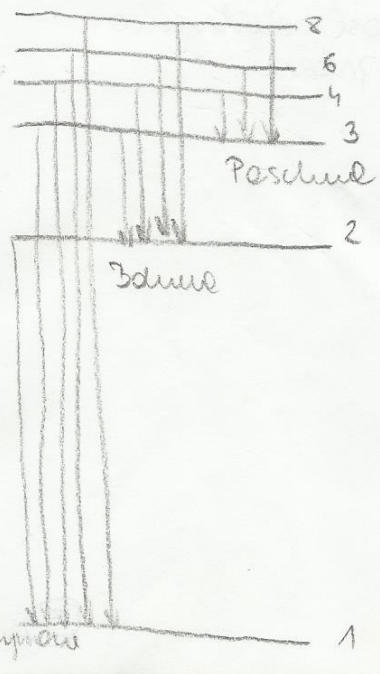
$$E_n = \frac{E_1}{n^2} \qquad E_1 - \text{najniższa energia}$$

całkowita skwantowana energia

ENERGIA KWANTÓW PROMIENIOWANIA PO PRZEJŚCIU MIĘDZY ORBITAMI

$$h\nu = h\frac{c}{\lambda} = E_k - E_j = E_1\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{j^2}\right)$$

Schemat poz. energ. w atomie wodoru



Mechanika falowa (kwadrat modułu funkcji falowej)

E. Schrödinger sformułował mechanikę falową (jedno z formułowań fizyki kwantowej), zajmującą się opisem falowych własności materii.

Według tej teorii, elektron w stanie stacjonarnym w atomie może być opisany za pomocą stojących fal materii, przy czym podstawę stanowi związek de Broglie'a $p = \frac{h}{\lambda}$.

Teorię tę dzieli prawo ruchu falowego cząstek w dowolnym otoczeniu mikroskopowym. Formułuje równanie opisujące zachowanie się funkcji falowej dla tego ruchu i dzięki związku pomiędzy zachowaniem się cząstki a zachowaniem falowej opisującej cząstki.

Znaczenie funkcji falowej:

Do opisu własności falowych materii wprowadzono funkcję reprezentującą falę de Broglie'a, tzw. zwaną fn. falową $\Psi(x,t)$

Twierdzenie:

Wielkość $|\Psi|^2$ w dowolnym punkcie przestrzeni ma prawdopodobieństwo (w jednostce czasu), że cząstka znajdzie się w pobliżu tego punktu to znaczy, w jakimś obszarze wokół tego punktu np. przedziale $x, x+dx$

Jeżeli w jakiejś chwili t dokonamy pomiaru mającego na celu ustalenie położenia cząstki opisanej funkcją falową $\Psi(x,t)$ to prawdopodobieństwo, że znajdziemy cząstkę w przedziale $[x, x+dx]$ wynosi $|\Psi(x,t)|^2 dx$. Wielkość $|\Psi|^2$ jest miarą gęstości prawdopodobieństwa

Znaczenie fizyczne ma nie funkcja, lecz kwadrat jej modułu

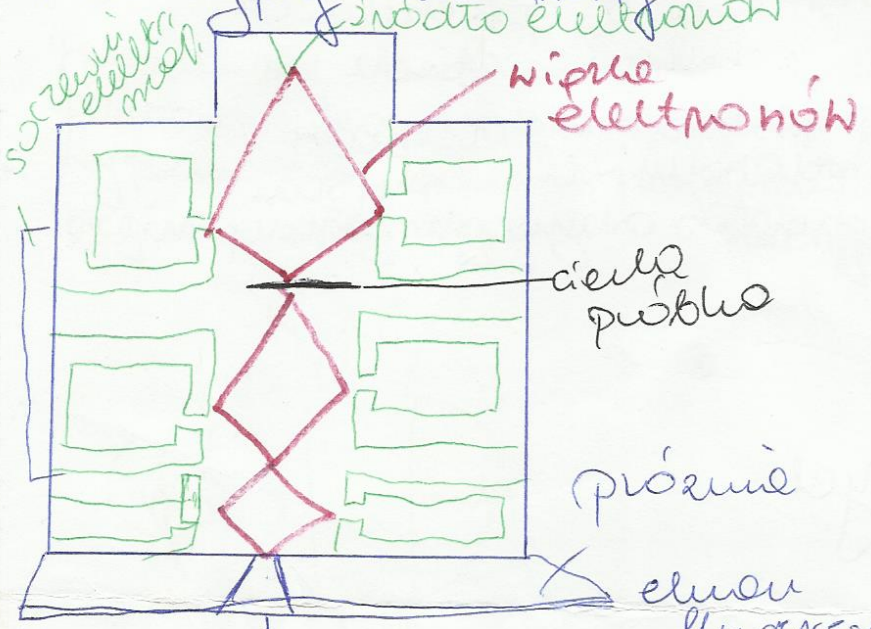
Taka interpretacja daje statystyczny związek między falą i związaną z nią cząstką. Mówimy gdzie cząstka prawdopodobnie się znajdzie.

Mikroskopy

I elektronowy

Jego budowa opiera jest na zjawiskach falowych materii, tzw. falach materii (de Broglie'a). Możemy obserwować obiekty rzędu nanometrów.

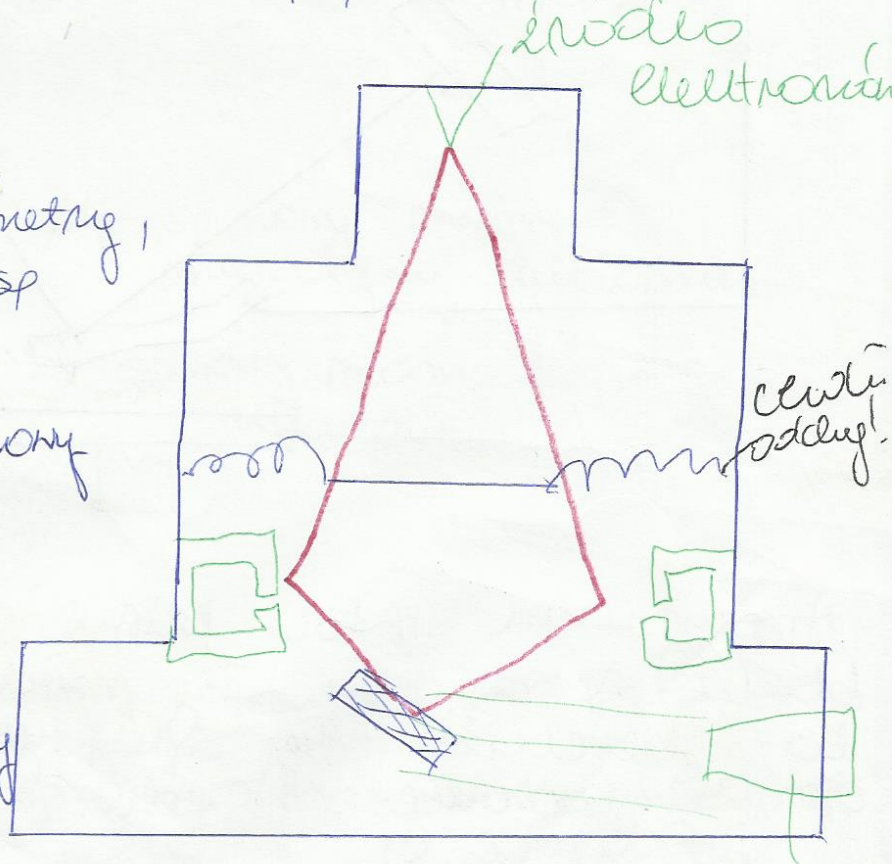
transmisyjny elektronowy

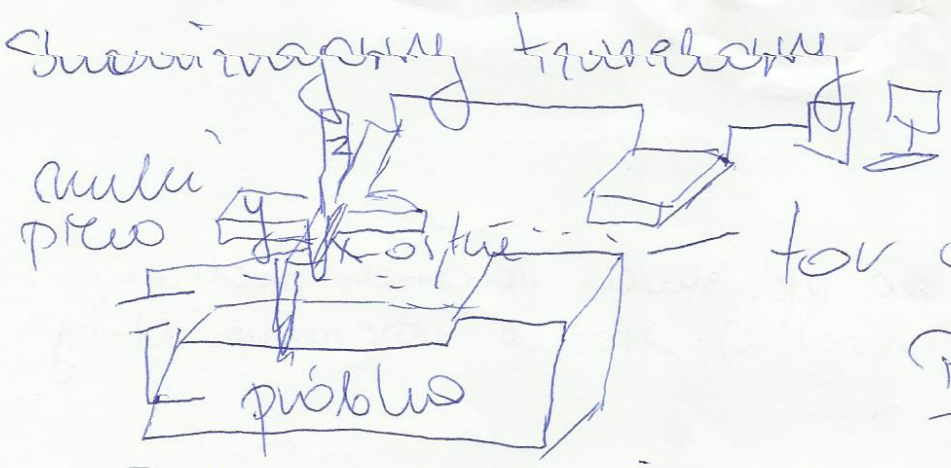


Wysyłane elektronów, uderzają w cienką próbkę, zmieniają swoje parametry, przez co rejestrowane są w detektorze.

skaningowy elektronowy

- próbka gruba
- podgrzana
- detektor odbitych rozproszonych elektronów

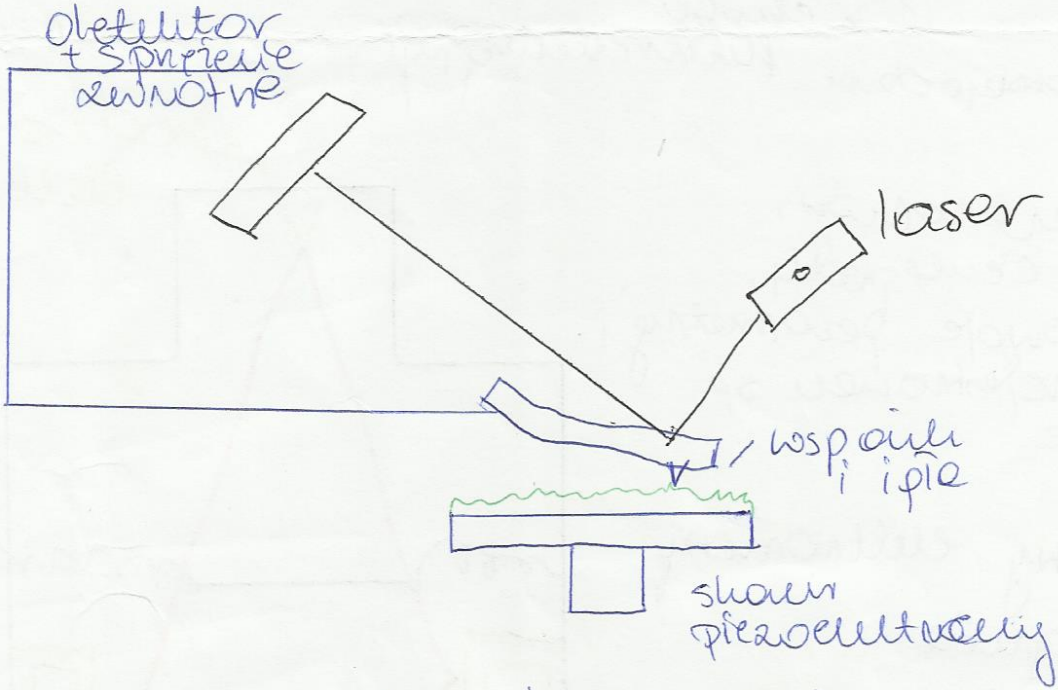




PANTERA

Służy do badania próbek o powierzchniach przewodzących, umożliwia mapowanie obszaru ze zdolnością rozdzielczą pojedynczych atomów. Jest to możliwe, dzięki tunelowaniu, czyli przejściu elektronów przez barierę potencjału o energii wyższej niż energia cząstki.

Mikroskop sił atomowych



Ostrze przesuwa się tak blisko powierzchni, że tak blisko, że działają siły międzyatomowe, mierzalnie to obliczenie siły ~~międzyatomowe~~ pomiędzy atomami ostrza i badanej powierzchni.